

1. निम्नलिखित के मान निकालिए :

हल : $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$
 $= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$
 $= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$

उत्तर : 1

(पहले कुछ आवश्यक सूत्र और मान)

- $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
- $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan 45^\circ = 1$
- $\sec 30^\circ = \frac{1}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \operatorname{cosec} 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = 2$
- $\sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = 2, \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
- $\cot 45^\circ = 1$

याद रखने योग्य तथ्य :

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
- $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$

इन सूत्रों और मानों का उपयोग करके प्रश्न हल किए जाएंगे।

(i) $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$

हल : $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ$
 $= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$
 $= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$

उत्तर : 1

(iii) $\frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ}$

हल : $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}, \operatorname{cosec} 30^\circ = 2$
 $\therefore \frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{2}{\sqrt{3}} + 2}$
 $= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{3}}{2 + 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{4 + 4\sqrt{3}}$

उत्तर : $\frac{\sqrt{6}}{4 + 4\sqrt{3}}$

(v) $\frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$

हल : $\cos^2 60^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \sec^2 30^\circ = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}$
 $\tan^2 45^\circ = 1, \sin^2 30^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}$
 $\therefore \frac{5 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{4}{3} - 1}{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1}{1} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{16}{3} - \frac{4}{4}}{1} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1}{1}$

उत्तर : $\frac{55}{12}$

(ii) $2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$

हल : $2(1)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$
 $= 2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 2 + 0 = 2$

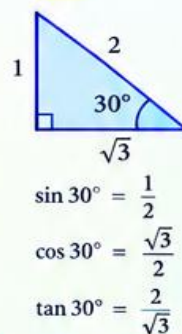
(iv) $\frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ}$

हल : $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \tan 45^\circ = 1, \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 $\sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \cot 45^\circ = 1$
 $\therefore \frac{\frac{1}{2} + 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} + 1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{4}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{3} - 4}{7\sqrt{3}}$

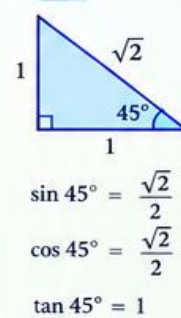
उत्तर : $\frac{3\sqrt{3} - 4}{7\sqrt{3}}$

त्रिकोणमितीय अनुपातों की याद के लिए (विशेष कोण)

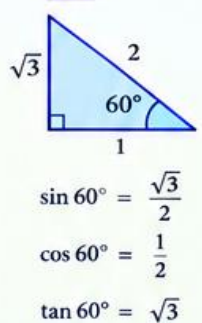
30°



45°



60°



2. सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए :

(i) $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} =$ (A) $\sin 60^\circ$ (B) $\cos 60^\circ$ (C) $\tan 60^\circ$ (D) $\sin 30^\circ$

हल : $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} = \sin 60^\circ$
 $= \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4} = \sin 60^\circ$

उत्तर : (A) $\sin 60^\circ$

क्योंकि

$\frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} = \frac{\sin 2 \times 30^\circ}{\sin 60^\circ} = \sin 60^\circ$

(ii) $\frac{1 - \tan^2 45^\circ}{1 + \tan^2 45^\circ} =$ (A) $\tan 90^\circ$ (B) 1 (C) $\sin 45^\circ$ (D) 0

हल : $\tan 45^\circ = 1 \Rightarrow \frac{1 - 1^2}{1 + 1^2} = \frac{0}{2} = 0$

उत्तर : (D) 0

क्योंकि

$\frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} = \cos 2A$
 और $\cos 90^\circ = 0$

(iii) $\sin 2A = 2 \sin A$ तब सत्य होता है, जबकि A बराबर है : (A) 0° (B) 30° (C) 45° (D) 60°

हल : $2 \sin A = \sin 2A \Rightarrow 2 \sin A = 2 \sin A \cos A$
 $\Rightarrow \sin A = \sin A \cos A$
 $\Rightarrow \cos A = 1 \Rightarrow A = 0^\circ$

उत्तर : (A) 0° (क्योंकि $0^\circ < A < 90^\circ$ माना है)

क्योंकि

$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
 यदि $\sin 2A = 2 \sin A$,
 तो $\cos A = 1$
 $\Rightarrow A = 0^\circ$

(iv) $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ} =$ (A) $\cos 60^\circ$ (B) $\sin 60^\circ$ (C) $\tan 60^\circ$ (D) $\sin 30^\circ$

हल : $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 - \tan^2 30^\circ} = \tan 60^\circ$
 $= \frac{2 \times \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \sqrt{3} = \tan 60^\circ$

उत्तर : (C) $\tan 60^\circ$

क्योंकि

$\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} = \tan 2A$
 और $\tan 2 \times 30^\circ = \tan 60^\circ$

☆ मुख्य बिंदु :

- विशेष कोणों ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$) के मान याद रखें।
- $\tan, \sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}, \cot$ के बीच के संबंधों का सही प्रयोग करें।
- आधा कोण, द्विगुण कोण आदि सूत्रों का अभ्यास आगो के प्रश्नों के लिए आवश्यक है।

अभ्यास से
ही सफलता
मिलती है! 😊

प्रश्न 3 : यदि $\tan(A + B) = \sqrt{3}$ और $\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$; $0^\circ < A + B \leq 90^\circ$; $A > B$, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।

हल :

1 दिया है:

$$\tan(A + B) = \sqrt{3} \Rightarrow A + B = 60^\circ \text{ (क्योंकि } 0^\circ < A + B \leq 90^\circ)$$

$$\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow A - B = 30^\circ \text{ (क्योंकि } \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ)$$

2 अब, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर :

$$(A + B) + (A - B) = 60^\circ + 30^\circ$$

$$2A = 90^\circ \Rightarrow A = 45^\circ$$

3 अब, दोनों समीकरणों को घटाने पर :

$$(A + B) - (A - B) = 60^\circ - 30^\circ$$

$$2B = 30^\circ \Rightarrow B = 15^\circ$$

उत्तर : $A = 45^\circ$, $B = 15^\circ$

प्रयुक्त सूत्र :

$$\bullet \tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$\bullet \tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

दिया है :

$$\tan(A + B) = \sqrt{3}$$

$$\tan(A - B) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

जाँच :

$$A = 45^\circ, B = 15^\circ \text{ रखने पर,}$$

$$A + B = 60^\circ \quad (\tan 60^\circ = \sqrt{3})$$

$$A - B = 30^\circ \quad (\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}})$$

त्रिकोणमितीय कोणों का मान याद रखें :

θ	$\tan \theta$
30°	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	1
60°	$\sqrt{3}$

ध्यान दें :

$A + B$ और $A - B$ दोनों समीकरणों से A और B को ज्ञात करने की यह एक सामान्य विधि है।

प्रश्न 4 : बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए:

(i) $\sin(A + B) = \sin A + \sin B$

उत्तर : **असत्य**

कारण : सामान्य रूप से, $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ होता है, यहाँ $\sin A + \sin B$ नहीं होता।

उदाहरण : $A = 30^\circ, B = 30^\circ$

$$\text{LHS} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{RHS} = \sin 30^\circ + \sin 30^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\therefore \text{LHS} \neq \text{RHS}$$

(ii) θ में वृद्धि होने के साथ $\sin \theta$ के मान में भी वृद्धि होती है।

उत्तर : **सत्य**

कारण : $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ के लिए $\sin \theta$ एक बढ़ता हुआ फलन है, अर्थात् θ बढ़ने पर $\sin \theta$ का मान बढ़ता है।

उदाहरण :

$$\sin 0^\circ = 0, \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin 90^\circ = 1$$

$$\text{यहाँ } 0 < \frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1 \Rightarrow \sin \theta \text{ में वृद्धि होती है।}$$

(iii) θ में वृद्धि होने पर $\sin \theta = \cos \theta$

उत्तर : **असत्य**

कारण : यह केवल $\theta = 45^\circ$ पर सत्य होता है। सभी कोणों के लिए यह समान नहीं है।

उदाहरण :

$$\theta = 30^\circ : \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (दोनों बराबर नहीं)}$$

$$\theta = 45^\circ : \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (यहाँ बराबर हैं)}$$

(v) $A = 0^\circ$ पर $\cot A$ परिभाषित नहीं है।

उत्तर : **सत्य**

$$\text{कारण : } \cot A = \frac{1}{\tan A} \text{ होता है।}$$

$$A = 0^\circ \text{ पर } \tan 0^\circ = 0 \Rightarrow \cot 0^\circ = \frac{1}{0} \text{ (अपरिभाषित)}$$

अतिरिक्त जानकारी :

• $\cot 0^\circ$ परिभाषित नहीं होता।

• $\cot 90^\circ = 0$ होता है।

☆ मुख्य विंदु :

- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ (याद रखें)।
- 0° से 90° तक: $\sin \theta$ बढ़ता है, $\cos \theta$ घटता है।
- समानता केवल 45° पर: $\sin \theta = \cos \theta$ ।
- $\cot A = \frac{1}{\tan A}$ ($\tan A = 0$ होने पर $\cot A$ परिभाषित नहीं)।

अभ्यास से
गणित होता है
आसान! 😊